

अध्याय 5: कोयला और पेट्रोलियम — नोट्स

1. प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)

हमें अपनी जरूरतों के लिए जो चीज़ें प्रकृति से मिलती हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन्हें उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बाँटा गया है:

परिभाषा (याद रखें):

👉 **अक्षय प्राकृतिक संसाधन:** ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। जैसे — सूर्य का प्रकाश, वायु।

👉 **समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन:** प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। जैसे — वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।

2. जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) क्या हैं?

कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस — ये तीनों सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों (जीवाश्मों) से बने हैं। इसलिए इन्हें **जीवाश्मी ईंधन (Fossil Fuels)** कहते हैं।

3. कोयला (Coal)

कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का पदार्थ होता है।

कोयला कैसे बना — कोयले की कहानी

- आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे।
- बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए।
- ऊपर मिट्टी की परतें जमती गईं, जिससे ये वन दबते (संपीड़ित होते) गए और गहराई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता गया।
- इसी उच्च दाब और उच्च ताप पर, धरती के भीतर मृत पेड़-पौधे धीरे-धीरे कोयले में बदल गए।

परिभाषा (याद रखें): मृत वनस्पति के धीमी प्रक्रिया द्वारा कोयले में बदलने को कार्बनीकरण (Carbonization) कहते हैं। चूँकि कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं।

कोयले में मुख्य रूप से कार्बन तत्व होता है। हवा में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है।

कोयले के उपयोग

- ✓ खाना पकाने के ईंधन के रूप में
- ✓ पहले रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में
- ✓ तापीय विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए
- ✓ विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में

कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त उत्पाद

उत्पाद	विशेषता	उपयोग
कोक (Coke)	कठोर, संरंध्र (छिद्रयुक्त), काला — कार्बन का लगभग शुद्ध रूप	इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में
कोलतार (Coal Tar)	अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव — लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण	संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री बनाने में
कोयला-गैस (Coal Gas)	कोक बनाते समय कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होती है	पहले सड़कों की रोशनी में, अब ऊष्मा (गर्मी) के स्रोत के रूप में

रोचक तथ्य: मॉथ (कीट-पतंगे) भगाने वाली नैथलीन की गोलियाँ भी कोलतार से बनाई जाती हैं। आजकल सड़कों की पक्की सतह बनाने में कोलतार की जगह पेट्रोलियम से मिलने वाला बिटुमेन प्रयोग होता है। कोयला-गैस का उपयोग सबसे पहले लंदन (1810) और न्यूयॉर्क (1820 के आसपास) में सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था।

4. पेट्रोलियम (Petroleum)

हल्के वाहनों (मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार) में पेट्रोल और भारी वाहनों (ट्रक, ट्रैक्टर) में डीज़ल ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ये दोनों ईंधन जिस प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं, उसे **पेट्रोलियम** कहते हैं।

पेट्रोलियम कैसे बना

- ♦ पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ।
- ♦ जब ये जीव मृत हुए, उनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और रेत-मिट्टी की तहों से ढक गए।
- ♦ लाखों वर्षों में, वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने इन मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया।

रोचक तथ्य: विश्व का पहला तेल का कुआँ पेनसिलवेनिया, अमेरिका में 1859 में खोदा गया था। आठ वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई तथा कृष्णा-गोदावरी नदियों के बेसिन में पाया जाता है।

पेट्रोलियम का परिष्करण (Refining)

पेट्रोलियम गहरे रंग का दुर्गन्धयुक्त तेलीय द्रव है, जो कई घटकों (पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि) का मिश्रण होता है। इन घटकों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया को **परिष्करण** कहते हैं, जो **पेट्रोलियम परिष्करणी (Refinery)** में की जाती है।

पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग

संघटक	उपयोग
द्रव पेट्रोलियम गैस (LPG)	घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में
पेट्रोल	मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक
मिट्टी का तेल (केरोसिन)	स्टोव, लैम्प और जेट वायुयान के लिए ईंधन
डीज़ल	भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन
स्नेहक तेल	मशीनों की स्नेहन (चिकनाई)
पैराफिन मोम	मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में
बिटुमेन	पेंट और सड़क निर्माण में

याद रखने की Trick: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मिलने वाले उपयोगी पदार्थों को "पेट्रोरसायन" कहते हैं। इनसे अपमार्जक, रेशे (पॉलिएस्टर, नाइलॉन, ऐक्रिलिक), पॉलिथीन जैसी चीज़ें बनती हैं। अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को **"काला सोना"** भी कहते हैं।

5. प्राकृतिक गैस (Natural Gas)

- ◆ यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसे पाइपों द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है।
 - ◆ उच्च दाब पर संपीड़ित करके इसे **CNG (संपीड़ित प्राकृतिक गैस)** के रूप में भंडारित किया जाता है।
 - ◆ CNG कम प्रदूषण फैलाने वाला स्वच्छ ईंधन है, इसलिए अब इसे वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
 - ◆ पाइपों के माध्यम से इसे सीधे घरों और कारखानों में भी जलाया जा सकता है (जैसे बड़ोदरा-गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में)।
 - ◆ भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा-गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं।
-

6. कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित क्यों हैं?

- ⚠ कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं — मृत जीवों को ईंधन में बदलने में लाखों वर्ष लगते हैं।
- ⚠ इनके ज्ञात भंडार सिर्फ कुछ सौ वर्षों तक ही चलने वाले हैं।
- ⚠ इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है और इसका संबंध विश्व ऊष्मण (Global Warming) से भी है।
- 👉 इसलिए इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब बिल्कुल जरूरी हो।

पेट्रोल/डीज़ल बचाने के उपाय (PCRA के सुझाव)

- ✓ जहाँ तक संभव हो, गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाएँ।
 - ✓ ट्रैफिक लाइट पर या प्रतीक्षा के समय गाड़ी का इंजन बंद कर दें।
 - ✓ टायरों में हवा का दबाव सही रखें।
 - ✓ गाड़ी का नियमित रख-रखाव सुनिश्चित करें।
-

सार (Summary) — एक नज़र में

बिंदु	मुख्य बात
जीवाश्म ईंधन	कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस — मृत जीवों से बने
कोयला	वनस्पति के कार्बनीकरण से बना; उत्पाद — कोक, कोलतार, कोयला-गैस
पेट्रोलियम	समुद्री जीवों से बना "काला सोना"; परिष्करण से मिलते हैं LPG, पेट्रोल, डीज़ल आदि
प्राकृतिक गैस	पाइप द्वारा आसानी से पहुँचाई जाने वाली स्वच्छ ऊर्जा — CNG के रूप में
सीमित संसाधन	भंडार सीमित, जलाने से प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग — सोच-समझकर उपयोग जरूरी